



Laboratoire Active Directory

Windows Server 2025 + Windows 11 + VirtualBox

Domaine, DNS, OU, utilisateurs, AGDLP, NTFS, SMB, client Windows 11 et dépannage

Élément	Valeur
Domaine	NMG.com
Contrôleur de domaine	NMG-DC01.NMG.com - 10.0.2.15
Client	NMG-CLIENT01 - Windows 11 Professionnel - 10.0.2.20
Réseau VirtualBox	NatNetwork - 10.0.2.0/24 - passerelle 10.0.2.2
Validation finale	8 septembre 2026

Objectif - Documenter le laboratoire depuis le début, y compris les commandes, les explications, les erreurs et les corrections. Les secrets réels sont volontairement omis.

Sommaire

- 1. Architecture finale
- 2. Contrôleur de domaine et DNS
- 3. OU, groupes et utilisateurs
- 4. AGDLP
- 5. Dossiers et ACL NTFS
- 6. Partages SMB et System Error 5
- 7. Client Windows 11
- 8. Dépannage VirtualBox NAT
- 9. DNS et jonction au domaine
- 10. Tests utilisateurs
- 11. Contrôles finaux
- 12. Erreurs et corrections
- 13. Annexe de commandes

1. Architecture finale

Le laboratoire simule une petite entreprise centralisée sur Active Directory Domain Services. L'objectif était de créer un domaine fonctionnel, organiser quatre départements, appliquer AGDLP, publier des partages et démontrer depuis Windows 11 que chaque utilisateur n'accède qu'aux ressources prévues.

Composant	Rôle	Configuration
NMG-DC01	AD DS, DNS, serveur de fichiers	Windows Server 2025 Standard Evaluation ; 10.0.2.15
NMG-CLIENT01	Poste membre	Windows 11 Professionnel ; 10.0.2.20
NMG.com	Domaine AD	NetBIOS NMG
C:\NMG-Shares	Ressources	IT, Finance, HR, Operations

NatNetwork 10.0.2.0/24

+-- NMG-DC01 10.0.2.15 : AD DS + DNS + SMB

+-- NMG-CLIENT01 10.0.2.20 : DNS 10.0.2.15, membre NMG.com

2. Contrôleur de domaine et DNS

Le serveur a été administré en Server Core/SConfig. Une confusion initiale avec Server Manager a permis de distinguer un domaine AD d'un rôle Windows.

Erreur initiale - servermanager n'était pas disponible localement et Install-WindowsFeature -Name "NMG.com" échouait : NMG.com est le nom du domaine, pas une fonctionnalité Windows.

Le DC a été stabilisé avec IPv4 10.0.2.15/24 et DNS local 127.0.0.1. Active Directory et le catalogue global ont été vérifiés.

Get-ADDomain

Get-ADDomainController

ipconfig /all

2.1 Renommage du DC

Le nom généré automatiquement a été remplacé par NMG-DC01. Des enregistrements DNS/SRV liés à l'ancien nom ont motivé un renommage contrôlé avec netdom.

```
netdom computername $env:COMPUTERNAME /enum
netdom computername <ancien-FQDN> /add:NMG-DC01.NMG.com
netdom computername <ancien-FQDN> /makeprimary:NMG-DC01.NMG.com
Restart-Computer
hostname
Get-ADDomainController
netdom computername NMG-DC01.NMG.com /remove:<ancien-FQDN>
Resolve-DnsName NMG-DC01.NMG.com
Resolve-DnsName -Type SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.NMG.com
```

Validation DNS - Le SRV LDAP final pointe vers nmg-dc01.nmg.com, port 389, adresse 10.0.2.15.

3. OU, groupes et utilisateurs

OU	DN
NMG-IT	OU=NMG-IT,DC=NMG,DC=com
NMG-Finance	OU=NMG-Finance,DC=NMG,DC=com
NMG-HR	OU=NMG-HR,DC=NMG,DC=com
NMG-Operations	OU=NMG-Operations,DC=NMG,DC=com

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "NMG-IT" -Path "DC=NMG,DC=com"
New-ADOrganizationalUnit -Name "NMG-Finance" -Path "DC=NMG,DC=com"
New-ADOrganizationalUnit -Name "NMG-HR" -Path "DC=NMG,DC=com"
New-ADOrganizationalUnit -Name "NMG-Operations" -Path "DC=NMG,DC=com"
```

Erreurs de saisie - New -ADOrganizationalUnit et -Path ont échoué puis ont été corrigés. Une propriété GroupSssscope mal orthographiée a également produit un affichage incorrect.

Département	Groupe global	Groupe Domain Local
IT	GG-NMG-IT	DL-NMG-IT-RW
Finance	GG-NMG-Finance	DL-NMG-Finance-RW
HR	GG-NMG-HR	DL-NMG-HR-RW
Operations	GG-NMG-Operations	DL-NMG-Operations-RW

Utilisateur	Login	Département
Jb SEGLA	jsegla	IT / Domain Admin pour le labo
Nathan ADJIBI	nadjibi	IT
Ani SEGLA	asegla	Finance
Mael TADAGBE	mtadagbe	Finance
Loann SOGLO	lsoglo	HR
Daryl SENOU	dsenou	HR
Keysy GANDONOU	kgandonou	Operations
Bitto GANSSESSI	bganssessi	Operations

```
$Password = Read-Host "Mot de passe temporaire" -AsSecureString
New-ADUser -Name "Jb SEGLA" -GivenName "Jb" -Surname "SEGLA" -SamAccountName "jsegla" -UserPrincipalName "jsegla@NMG.com"
-Path "OU=NMG-IT,DC=NMG,DC=com" -AccountPassword $Password -Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $true
# Même modèle pour les autres comptes.
```

```
Add-ADGroupMember "GG-NMG-IT" -Members "jsegla","nadjibi"
Add-ADGroupMember "GG-NMG-Finance" -Members "asegla","mtadagbe"
Add-ADGroupMember "GG-NMG-HR" -Members "lsoglo","dsenou"
Add-ADGroupMember "GG-NMG-Operations" -Members "kgandonou","bganssessi"
Add-ADGroupMember "Domain Admins" -Members "jsegla"
```

Sécurité - Le mot de passe utilisé pendant le labo n'est pas reproduit. En production, utiliser des mots de passe uniques et réduire au minimum les membres de Domain Admins.

4. Modèle AGDLP

AGDLP = Account -> Global group -> Domain Local group -> Permission. Le groupe global représente l'appartenance métier ; le groupe Domain Local porte l'accès à la ressource.

```
Nathan ADJIBI
-> GG-NMG-IT
  -> DL-NMG-IT-RW
    -> SMB Change + NTFS Modify
      -> \\NMG-DC01\IT

New-ADGroup -Name "DL-NMG-IT-RW" -GroupScope DomainLocal -GroupCategory Security -Path "OU=NMG-IT,DC=NMG,DC=com"
# Même modèle pour Finance, HR et Operations.
Add-ADGroupMember "DL-NMG-IT-RW" -Members "GG-NMG-IT"
Add-ADGroupMember "DL-NMG-Finance-RW" -Members "GG-NMG-Finance"
Add-ADGroupMember "DL-NMG-HR-RW" -Members "GG-NMG-HR"
Add-ADGroupMember "DL-NMG-Operations-RW" -Members "GG-NMG-Operations"
Get-ADGroupMember "DL-NMG-IT-RW" -Recursive | Select Name,SamAccountName
```

5. Dossiers et ACL NTFS

```
New-Item -Path "C:\NMG-Shares" -ItemType Directory
New-Item -Path "C:\NMG-Shares\IT" -ItemType Directory
New-Item -Path "C:\NMG-Shares\Finance" -ItemType Directory
New-Item -Path "C:\NMG-Shares\HR" -ItemType Directory
New-Item -Path "C:\NMG-Shares\Operations" -ItemType Directory
```

Cible ACL : SYSTEM Full Control, BUILTIN\Administrators Full Control, groupe DL du département Modify, sans BUILTIN\Users.

```
icacls "C:\NMG-Shares\IT" /inheritance:r
icacls "C:\NMG-Shares\IT" /remove "BUILTIN\Users"
icacls "C:\NMG-Shares\IT" /grant "NMG\DL-NMG-IT-RW:(OI)(CI)M"
icacls "C:\NMG-Shares\IT" /grant "SYSTEM:(OI)(CI)F"
icacls "C:\NMG-Shares\IT" /grant "BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)F"
# Même modèle pour Finance, HR, Operations.
```

Point critique - Après /inheritance:r, la vérification a montré que SYSTEM et Administrators devaient être réajoutés explicitement sur les dossiers départementaux. Cette correction a débloqué la création SMB.

```

Administrator: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
name      Path
-----
ADMIN$    C:\WINDOWS
C$        C:\
Finance   C:\NMG-Shares\Finance
HR        C:\NMG-Shares\HR
IPC$      C:\
IT        C:\NMG-Shares\IT
NETLOGON  C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\NMG.com\SCRIPTS
Operations C:\NMG-Shares\Operations
SYSVOL    C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol

PS C:\Users\Administrator> Get-SmbShareAccess -name "IT"

Name ScopeName AccountName      AccessControlType AccessRight
-----
IT *          NMG\Domain Admins Allow              Full
IT *          NMG\DL-NMG-IT-RW Allow              Change

PS C:\Users\Administrator> Get-SmbShareAccess -name "HR"

Name ScopeName AccountName      AccessControlType AccessRight
-----
HR *          NMG\Domain Admins Allow              Full
HR *          NMG\DL-NMG-HR-RW Allow              Change

PS C:\Users\Administrator> Get-SmbShareAccess -name "Finance"

Name ScopeName AccountName      AccessControlType AccessRight
-----
Finance *      NMG\Domain Admins Allow              Full
Finance *      NMG\DL-NMG-Finance-RW Allow              Change

PS C:\Users\Administrator> Get-SmbShareAccess -name "Operations"

Name ScopeName AccountName      AccessControlType AccessRight
-----
Operations *   NMG\Domain Admins Allow              Full
Operations *   NMG\DL-NMG-Operations-RW Allow              Change

PS C:\Users\Administrator>

```

Vérification des ACL NTFS et restauration des droits SYSTEM/Administrators.

6. Partages SMB et System Error 5

New-SmbShare et même net share échouaient avec Access is denied / System Error 5. Le service LanmanServer était pourtant Running et la session appartenait aux groupes administratifs.

```

Get-Service LanmanServer
whoami
whoami /groups | findstr /i "Mandatory"
Get-SmbShare | Select-Object Name,Path,Description
Get-ADGroup "DL-NMG-IT-RW" | Select Name,GroupScope,GroupCategory,SID
Get-CimInstance -Namespace root/Microsoft/Windows/SMB -ClassName MSFT_SmbShare
net share testNMG=C:\NMG-Shares\IT
icacls "C:\NMG-Shares\IT"
icacls "C:\NMG-Shares"

```

Après restauration de SYSTEM et BUILTIN\Administrators en Full Control, le partage test a été créé avec succès, puis supprimé. Les partages définitifs ont ensuite été créés.

```

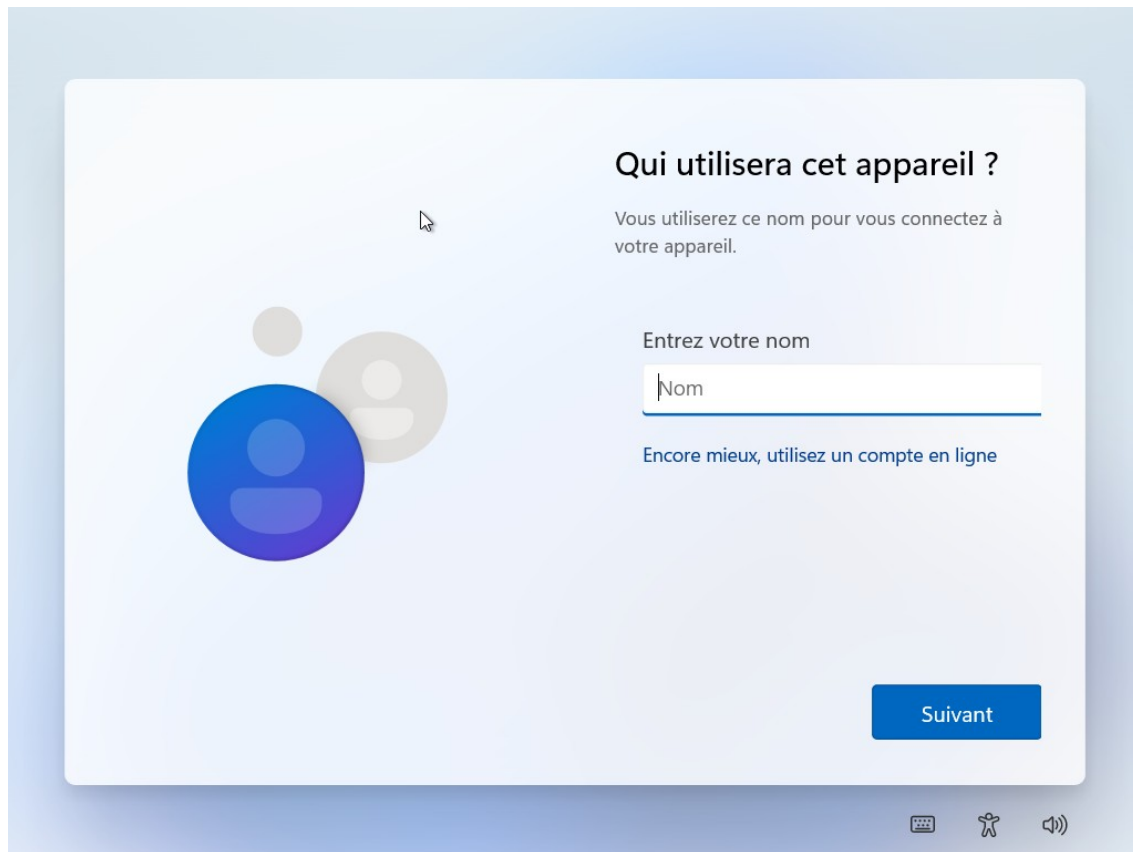
New-SmbShare -Name "IT" -Path "C:\NMG-Shares\IT" -ChangeAccess "NMG\DL-NMG-IT-RW" -FullAccess "NMG\Domain Admins"
New-SmbShare -Name "Finance" -Path "C:\NMG-Shares\Finance" -ChangeAccess "NMG\DL-NMG-Finance-RW" -FullAccess "NMG\Domain Admins"
New-SmbShare -Name "HR" -Path "C:\NMG-Shares\HR" -ChangeAccess "NMG\DL-NMG-HR-RW" -FullAccess "NMG\Domain Admins"
New-SmbShare -Name "Operations" -Path "C:\NMG-Shares\Operations" -ChangeAccess "NMG\DL-NMG-Operations-RW" -FullAccess "NMG\Domain Admins"
Get-SmbShareAccess -Name "IT"

```

Permissions effectives - Accès réseau = combinaison SMB + NTFS. Le département reçoit SMB Change et NTFS Modify ; Domain Admins reçoit Full au partage.

7. Création du client Windows 11

NMG-CLIENT01 a été créé dans VirtualBox sur un Mac Intel. Le premier ISO ARM64 n'était pas adapté ; l'ISO Windows 11 x64 français a été utilisé. Windows 11 Professionnel a été installé afin de permettre la jonction à Active Directory.



Installation de Windows 11 sur NMG-CLIENT01.

8. Dépannage VirtualBox : NAT vs NAT Network

Le client avait 10.0.2.20/24, passerelle 10.0.2.2 et DNS 10.0.2.15, mais le ping vers 10.0.2.15 échouait. Le DC répondait Destination host unreachable vers 10.0.2.20. ARP ne montrait pas le voisin attendu.

```
NMG-DC01 : 10.0.2.15/24
NMG-CLIENT01 : 10.0.2.20/24
Passerelle : 10.0.2.2
DNS client : 10.0.2.15
ping 10.0.2.15
ping 10.0.2.20
arp -a
```

La cause : les deux VM étaient chacune en NAT standard. Elles semblaient être dans la même plage 10.0.2.x, mais chaque NAT VirtualBox était isolé. La correction a été de créer NatNetwork en 10.0.2.0/24 et d'attacher Adapter 1 des deux VM au même NAT Network.

```
Administrator: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : attlocal.net
    Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Physical Address. . . . . : 08-00-27-BE-F1-6C
    DHCP Enabled. . . . . : No
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IPv6 Address. . . . . : fd17:625c:f037:2:c851:9226:280f:7d8b(Preferred)
    Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::6f36:cba:c50c:1ac%5(Preferred)
    IPv4 Address. . . . . : 10.0.2.15(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : fe80::2%5
                                10.0.2.2
    DHCPv6 IAID . . . . . : 84410407
    DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-01-00-32-15-A3-D1-08-00-27-BE-F1-6C
    DNS Servers . . . . . : ::1
                                127.0.0.1
    NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
    Connection-specific DNS Suffix Search List :
                                attlocal.net

PS C:\Users\Administrator> ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : attlocal.net
    IPv6 Address. . . . . : fd17:625c:f037:2:c851:9226:280f:7d8b
    Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::6f36:cba:c50c:1ac%5
    IPv4 Address. . . . . : 10.0.2.15
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : fe80::2%5
                                10.0.2.2

PS C:\Users\Administrator> ping 10.0.2.20

Pinging 10.0.2.20 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.2.15: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.2.15: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.2.15: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.2.15: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.0.2.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

PS C:\Users\Administrator>
```

Avant correction : NMG-DC01 utilisait le mode NAT standard.

```

PS Windows PowerShell: Administrateur : Windows PowerShell
Er ping 10.0.2.15 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps=3 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.0.2.15:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 2ms
PS C:\Users\NMGAdmin>

```

Après correction : ping vers NMG-DC01 avec 0 % de perte.

Leçon - Une même plage IPv4 ne garantit pas que deux VM partagent le même segment virtuel. Le mode réseau de l'hyperviseur est déterminant.

9. DNS et jonction au domaine

```
nslookup NMG.com
```

```
nslookup NMG-DC01.NMG.com
```

```
nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.NMG.com
```



```

Nom :      NMG.com
Addresses:  fd17:625c:f037:2:c851:9226:280f:7d8b
            10.0.2.15

PS C:\Users\NMGAdmin> nslookup NMG-DC01.NMG.com
DNS request timed out.
        timeout was 2 seconds.
Server :    UnKnown
Address:    10.0.2.15

Nom :      NMG-DC01.NMG.com
Address:    10.0.2.15

PS C:\Users\NMGAdmin> nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.NMG.com
DNS request timed out.
        timeout was 2 seconds.
Server :    UnKnown
Address:    10.0.2.15

_ldap._tcp.dc._msdcs.NMG.com    SRV service location:
        priority      = 0
        weight        = 100
        port          = 389
        svr hostname   = nmg-dc01.nmg.com
nmg-dc01.nmg.com                internet address = 10.0.2.15
PS C:\Users\NMGAdmin>

```

Le client découvre le SRV LDAP du domaine : nmg-dc01.nmg.com, port 389, 10.0.2.15.

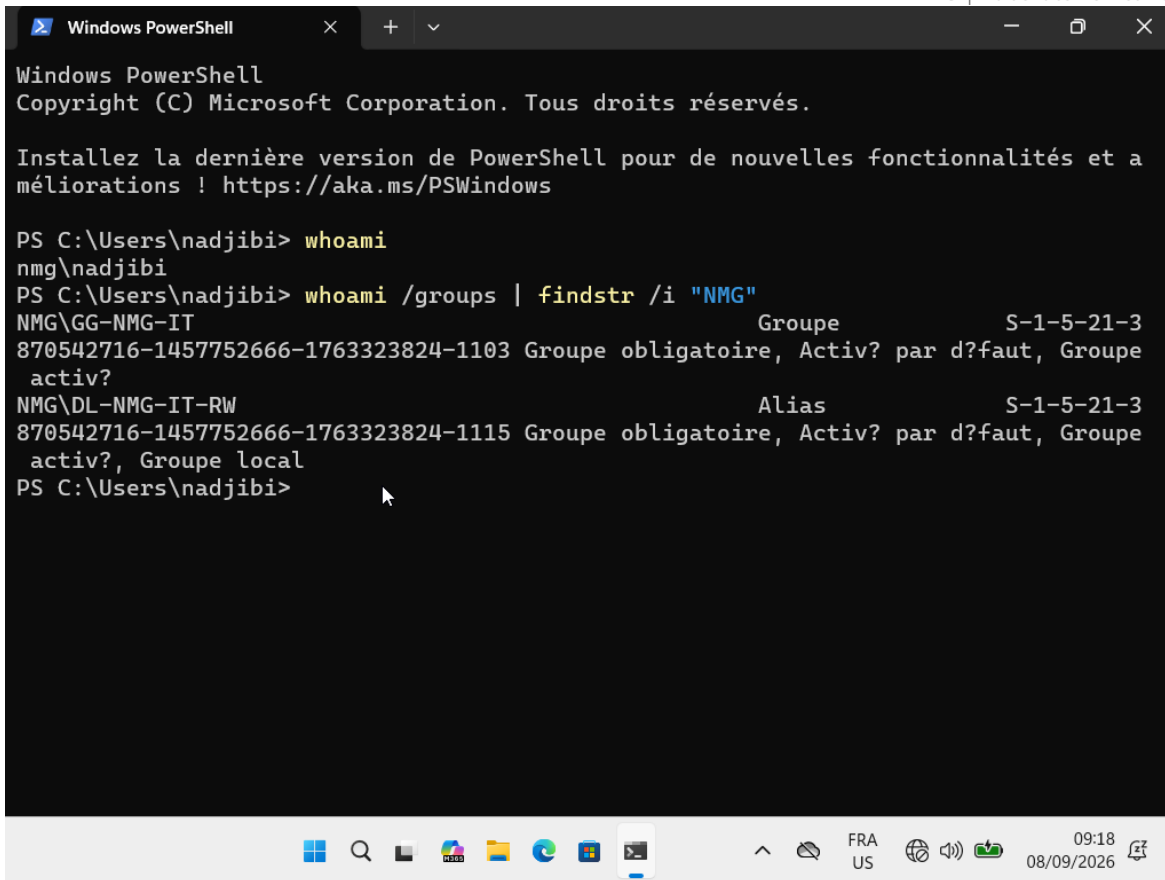
```
Add-Computer -DomainName "NMG.com" -Credential "NMG\Administrator"
```

```
Restart-Computer
```

Après redémarrage, Nathan ADJIBI a ouvert une session de domaine. Son jeton a confirmé GG-NMG-IT et DL-NMG-IT-RW.

```
whoami
```

```
whoami /groups | findstr /i "NMG"
```



The screenshot shows a Windows PowerShell window with the following content:

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et a
méliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\nadjibi> whoami
nmg\nadjibi
PS C:\Users\nadjibi> whoami /groups | findstr /i "NMG"
NMG\GG-NMG-IT                                     Groupe                S-1-5-21-3
870542716-1457752666-1763323824-1103 Groupe obligatoire, Activ? par d?faut, Groupe
activ?
NMG\DL-NMG-IT-RW                                   Alias                S-1-5-21-3
870542716-1457752666-1763323824-1115 Groupe obligatoire, Activ? par d?faut, Groupe
activ?, Groupe local
PS C:\Users\nadjibi>
```

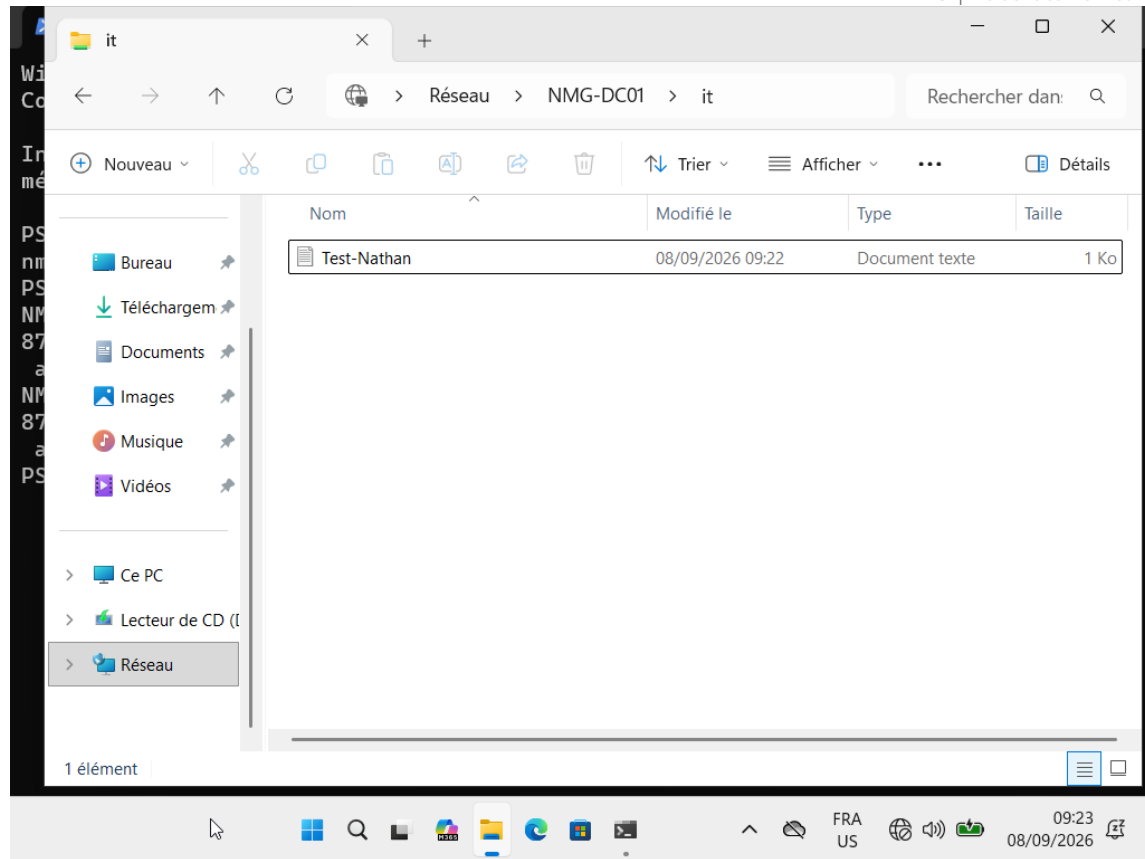
The taskbar at the bottom shows the Windows Start button, search icon, task view icon, and several application icons. The system tray on the right displays the date and time as 08/09/2026 09:18, along with icons for network, volume, and battery.

Authentification de Nathan et présence des groupes AGDLP dans son jeton.

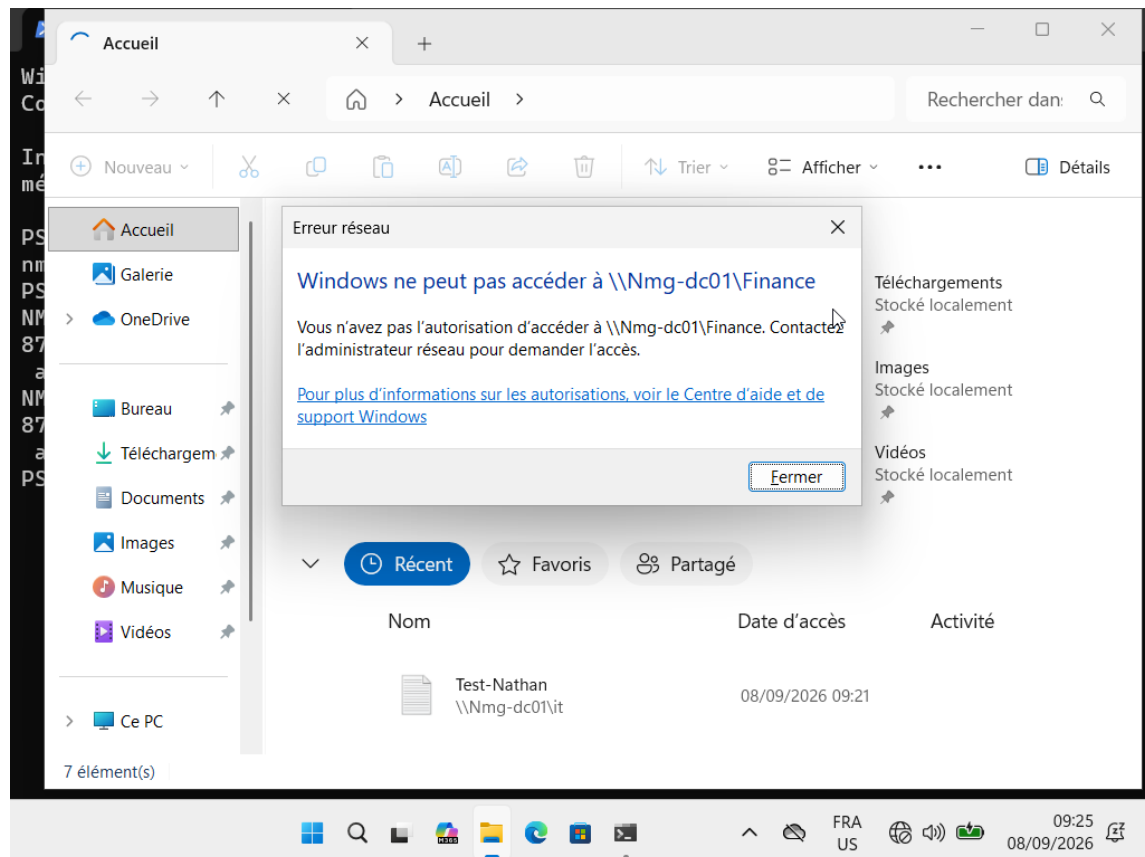
10. Tests utilisateurs

10.1 Nathan - IT

Nathan a accédé à \NMG-DC01\IT, créé puis modifié Test-Nathan. L'accès à Finance a été refusé.



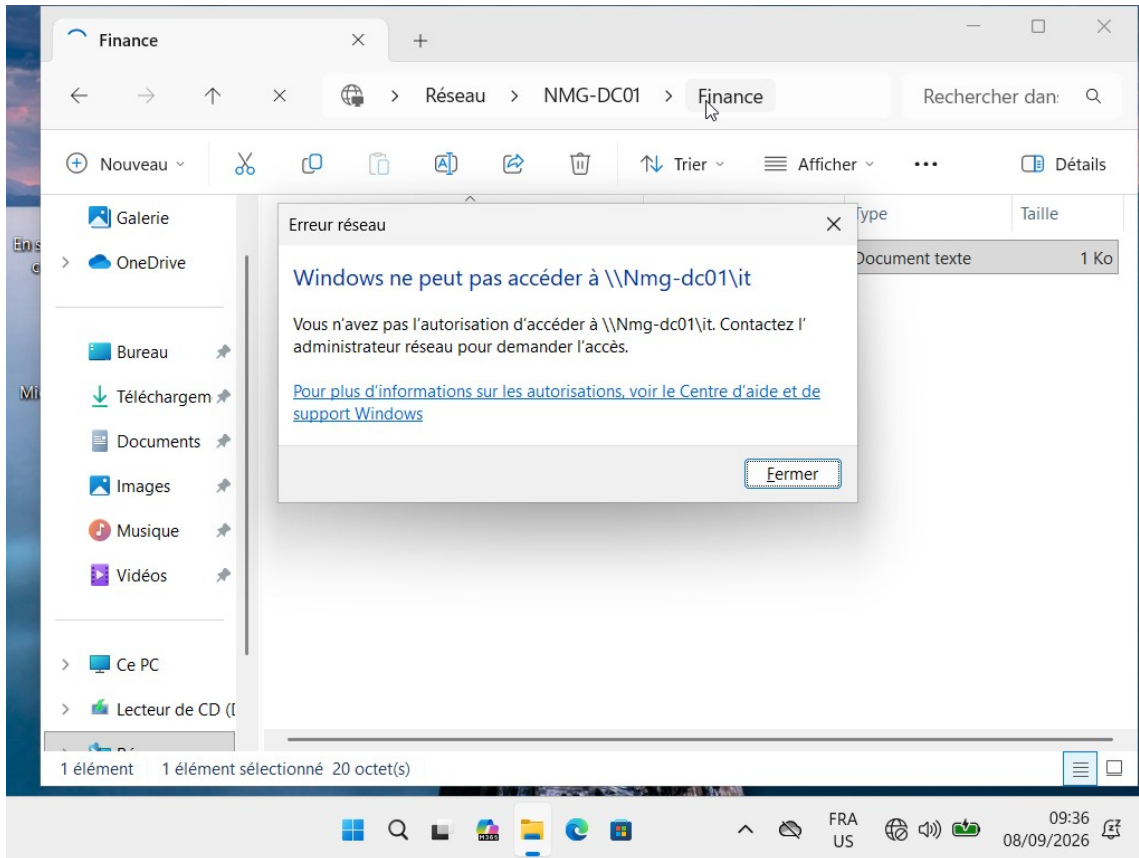
Test positif : création/modification dans IT.



Test négatif : accès Finance refusé à Nathan.

10.2 Ani - Finance

Le test inverse a été effectué avec Ani : Finance accessible et IT refusé. La validation croisée prouve que la segmentation fonctionne dans les deux sens.



Ani accède à Finance tandis que IT lui est refusé.

Validation AGDLP - Nathan : IT OK / Finance refusé. Ani : Finance OK / IT refusé. Le modèle A -> G -> DL -> P fonctionne de bout en bout.

11. Contrôles finaux

```
Get-ADComputer "NMG-CLIENT01" -Properties DNSHostName,Enabled,OperatingSystem | Select Name,DNSHostName,Enabled,OperatingSystem
```

```
Get-SmbShare -Name "IT","Finance","HR","Operations" | Select Name,Path
```

```
Get-ADDomainController | Select HostName,IPv4Address,IsGlobalCatalog  
dcdiag /test:dns
```

```
Resolve-DnsName -Type SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.NMG.com
```

```
Get-ADDomain | Select DNSRoot,NetBIOSName,PDCEmulator,RIDMaster,InfrastructureMaster
```

```

Administrator: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
WARNING: To launch Server Configuration tool again, run "SConfig"
PS C:\Users\Administrator> Get-Adcomputer "NMG-CLIENT01" -Properties DNSHostName,Enabled,OperatingSystem | Select-Object Name,
,DNSHostName,Enabled,OperatingSystem

Name           DNSHostName           Enabled OperatingSystem
-----
NMG-CLIENT01  NMG-CLIENT01.NMG.com  True   Windows 11 Professionnel

PS C:\Users\Administrator> Get-SmbShare -Name "IT","Finance","HR","Operations" |Select-Object Name,Path

Name      Path
----
Finance   C:\NMG-Shares\Finance
HR        C:\NMG-Shares\HR
IT        C:\NMG-Shares\IT
Operations C:\NMG-Shares\Operations

PS C:\Users\Administrator> Get-ADDomainController | Select-Object Hostname,IPv4Address,IsGlobalCatalog

Hostname           IPv4Address IsGlobalCatalog
-----
NMG-DC01.NMG.com  10.0.2.15   True

PS C:\Users\Administrator> _

```

Contrôle final : client AD actif, quatre partages présents, DC catalogue global.

dcdiag /test:dns confirme que NMG-DC01 et NMG.com passent le test DNS principal. Le SRV LDAP final est correct. Deux éléments restent à nettoyer ou surveiller :

- Échec de requête PTR vers le DNS externe 8.8.8.8 : non bloquant pour le domaine interne, mais les redirecteurs/résolution inverse peuvent être revus.
- Ancienne référence IPv6/ancien hostname encore visible dans le diagnostic : nettoyage des enregistrements DNS obsolètes recommandé.
- Des événements SystemLog historiques concernaient DNS, WinRM/SPN, KDC, cache disque et W32Time. Ils n'ont pas bloqué le labo mais méritent une revue en production.

Conclusion technique - NMG.com est fonctionnel pour les objectifs du laboratoire : DNS AD, authentification, client membre, AGDLP, NTFS, SMB et segmentation des accès.

12. Registre des erreurs et corrections

Incident	Symptôme	Correction
Server Core / feature	servermanager absent ; Install-WindowsFeature NMG.com échoue	Utiliser SConfig/PowerShell ; NMG.com n'est pas une feature.
OU / PowerShell	New -ADOrganizationalUnit ; -Path	Corriger la syntaxe.
Utilisateur	Invite >>	Guillemet manquant ; Ctrl+C puis correction.
Groupe	GG-MNG-IT	Corriger en GG-NMG-IT.
DNS / hostname	SRV vers ancien nom	Renommage netdom et suppression de l'ancien alias.

SMB Error 5	New-SmbShare / net share Access denied	Restaurer SYSTEM et Administrators Full Control sur les dossiers.
Réseau VM	Destination host unreachable	Remplacer deux NAT isolés par un NAT Network commun.
DNS client	Timeout initial mais réponses finales	DNS AD fonctionne ; surveiller si récurrent.
dcdiag final	PTR 8.8.8.8 + ancienne IPv6	Non bloquant ; nettoyage DNS recommandé.

13. Annexe - commandes réutilisables

Extraits génériques. Remplacer les placeholders et ne jamais stocker un mot de passe en clair.

OU

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "NMG-IT" -Path "DC=NMG,DC=com"
```

Groupe global et groupe Domain Local

```
New-ADGroup -Name "GG-NMG-IT" -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path "OU=NMG-IT,DC=NMG,DC=com"
```

```
New-ADGroup -Name "DL-NMG-IT-RW" -GroupScope DomainLocal -GroupCategory Security -Path "OU=NMG-IT,DC=NMG,DC=com"
```

```
Add-ADGroupMember "DL-NMG-IT-RW" -Members "GG-NMG-IT"
```

Utilisateur

```
$Password = Read-Host "Mot de passe temporaire" -AsSecureString
```

```
New-ADUser -Name "<Nom>" -SamAccountName "<login>" -UserPrincipalName "<login>@NMG.com" -Path "OU=<OU>,DC=NMG,DC=com"
```

```
-AccountPassword $Password -Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $true
```

ACL NTFS

```
icacls "C:\NMG-Shares\<Departement>" /inheritance:r
```

```
icacls "C:\NMG-Shares\<Departement>" /remove "BUILTIN\Users"
```

```
icacls "C:\NMG-Shares\<Departement>" /grant "SYSTEM:(OI)(CI)F"
```

```
icacls "C:\NMG-Shares\<Departement>" /grant "BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)F"
```

```
icacls "C:\NMG-Shares\<Departement>" /grant "NMG\DL-NMG-<Departement>-RW:(OI)(CI)M"
```

SMB

```
New-SmbShare -Name "<Departement>" -Path "C:\NMG-Shares\<Departement>" -ChangeAccess "NMG\DL-NMG-<Departement>-RW"
```

```
-FullAccess "NMG\Domain Admins"
```

```
Get-SmbShareAccess -Name "<Departement>"
```

Client

```
ping 10.0.2.15
```

```
nslookup NMG.com
```

```
nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.NMG.com
```

```
Add-Computer -DomainName "NMG.com" -Credential "NMG\Administrator"
```

```
Restart-Computer
```

```
whoami
```

```
whoami /groups | findstr /i "NMG"
```

Conclusion

Le laboratoire NMG a permis non seulement de construire Active Directory, mais aussi d'apprendre à dépanner couche par couche. Les incidents DNS, ACL/SMB et VirtualBox ont été transformés en validations techniques. Les tests Nathan/Ani constituent la preuve finale que la stratégie d'accès fonctionne comme prévu.

Évolutions possibles - GPO départementales, second DC, DHCP, sauvegarde System State, supervision des événements et automatisation PowerShell.